خصائص مقاييس التشتّت

الدرس 5-4
صفحات الكتاب 95–96

💡 **فكرة الدرس:** الانحراف المعياري مع الوسط للبيانات المتماثلة، والمدى الربيعي مع الوسيط عند وجود قيم متطرّفة.

🎯 **سأتعلّم:**
- مقارنة المدى والمدى الربيعي والانحراف المعياري
- اختيار مقياس التشتّت المناسب
- فهم أثر التحويلات على مقاييس التشتّت

المدى

- ✓ سهل وسريع.
- ✗ يعتمد على أكبر وأصغر قيمة فقط، فيتأثّر جدًّا بالقيم المتطرّفة.

المدى الربيعي

- ✓ لا يتأثّر بالقيم المتطرّفة (يستخدم ٥٠٪ الوسطى).
- ✓ يُستخدم مع **الوسيط**.
- ✗ يهمل نصف البيانات.

الانحراف المعياري

- ✓ يستخدم جميع القيم، ويُستخدم مع **الوسط الحسابي**.
- ✓ له وحدة البيانات نفسها.
- ✗ يتأثّر بالقيم المتطرّفة وحسابه أطول.

أثر التحويلات

-

✏️ أمثلة محلولة

البيانات: ٥، −١، ٧، ٤٥، −٢، ٣، ٩، ١١، ١. أيّ مقاييس التشتّت أنسب؟

١. القيمة ٤٥ متطرّفة جدًّا مقارنة بالباقي
٢. المدى والانحراف المعياري سيتأثّران بها
٣. المدى الربيعي لا يتأثّر بها

الحل: المدى الربيعي هو الأنسب

⭐ تذكّر

- اختيار الانحراف المعياري مع وجود قيم متطرّفة واضحة.
- الظنّ أن إضافة ثابت تغيّر الانحراف المعياري.
- عدم ربط سبب الاختيار بالبيانات المعطاة.